المستوى: جذع مشترك علوم و تكنولوجيا **المدة الزمنية:2سا**

فرض الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية

التمرين 01: 10نقاط

الجزء الأول: ضع العلامة (*) أمام الإجابة الصحيحة وصحح العبارة الخاطئة.

العبارة	ص	خ	تصحيح الخطأ
تتلون كبريتات النحاس اللامائية باللون الاحمر عند وضعها فوق قطعة خبز			
الأفراد الكيميائية تطلق على كل الدقائق المجهرية			
لون ورق ال pH أزرق في الوسط القاعدي			
معظم حجم الذرة فراغ			
الكشف الكمي للحامضية نستعمل ال pH-mètre			
تحوم الالكترونات حول الذرة في مدارات			
تحمل النواة شحنة كهربائية معدومة			
الذرة متعادلة كهربائيا لأنها لا تحتوي على شحنات			
كتلة الالكترون صغيرة جدا امام كتلة البروتون			
كتلة الشاردة من كتلة نواتها			

الجزء الثاني:

ذرة الفضة Ag تحتوي على 108 نكليون . نواتها تحمل شحنة $q= 7,52 .10^{-18}$ C .

1- ماذا يمثل العدد 108.

موقع الدراسة
eddirasa.com

2- احسب رقمها الذري Z
3- استنتج عدد نتروناتها N
4- اعط التمثيل الرمزي لنواة Ag
5- ماهو عدد الالكترونات الذي تملكه الذرة ؟ علل بجملة مفيدة.
6- احسب كتلة ذرة الفضة

معطيات: $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19}\ C$ $m_n = m_p = 1,67 \cdot 10^{-27}\ Kg$

التمرين 02: 6.5 نقطة

أكمل الجدول التالي:

اسم العنصر	رمزنواته	الرقم الذري Z	العدد الكتلي A	عدد النترونات	عدد الالكترونات	التوزيع الالكتروني	موقعه في الجدول الدوري
النيون	$_{10}Ne$			10		K^2L^8	
الصوديوم	$_{11}^{23}....$		23	12	11		
الفوسفور	.....	15	31				
الكلور	^{35}Cl		35	18		$K^2L^8M^7$	
الهليوم	$^{4}_{2}...$	2	4				

التمرين 03: 3.5 نقطة

نعتبر الفردين الكيميائيين $_3^6Li$ و $_3^7Li$

ماذا نسمي كل منهما بالنسبة للآخر ؟ عرفه.

إذا علمت أن نسبة توفرهما في الطبيعة كما يلي: ^6Li يتواجد بنسبة 7,4% و ^7Li يتواجد بنسبة 92,6%
احسب الكتلة الذرية المتوسطة لعنصر الليتيوم .

موقع الدراسة
eddirasa.com

التصحيح النموذجي:

التمرين01:

الجزء الأول: ضع العلامة (*) أمام الإجابة الصحيحة وصحح العبارة الخاطئة.

العبارة	ص	خ	تصحيح الخطأ
تتلون كبريتات النحاس اللامائية باللون الاحمر عند وضعها فوق قطعة خبز		*	تتلون كبريتات النحاس اللامائية باللون الأزرق
الأفراد الكيميائية تطلق على كل الدقائق المجهرية	*		
لون ورق ال pH أزرق في الوسط القاعدي	*		
معظم حجم الذرة فراغ	*		
الكشف الكمي للحامضية نستعمل ال pH-mètre	*		
تحوم الالكترونات حول الذرة في مدارات	*		
تحمل النواة شحنة كهربائية معدومة		*	النواة تحمل شحنة كهربائية موجبة
الذرة متعادلة كهربائيا لأنها لا تحتوي على شحنات		*	الذرة متعادلة كهربائيا لأن شحنتها الموجبة تساوي شحنتها السالبة
كتلة الالكترون صغيرة جدا امام كتلة البروتون	*		
كتلة الشاردة من كتلة نواتها	*		

الجزء الثاني:

ذرة الفضة Ag تحتوي على 108 نكليون . نواتها تحمل شحنة $q= 7,52 .10^{-18}$ C

العدد 108 هو العدد الكتلي ويمثل عدد البروتونات + عدد النترونات

ايجاد العدد الشحني Z: Z= 47

$q = Z./é/$

$Z=\frac{Q}{/é/}$

عدد النترونات

$N = A - Z = 61$

$_{47}^{108}Ag$

موقع الدراسة
eddirasa.com

عدد الالكترونات الذي تملكه الذرة 47 لأن الذرة متعادلة كهربائيا (شحنتها الموجبة = شحنتها السالبة)

حساب كتلة ذرة الفضة

$m= A.m_p = 108 . 1,67.10^{-27}$

$m = 1,8 .10^{-25}$ kg

التمرين 02: 6.5 نقطة

أكمل الجدول التالي:

اسم العنصر	رمزنواته	الرقم الذري Z	العدد الكتلي A	عدد النترونات	عدد الالكترونات	التوزيع الالكتروني	موقعه في الجدول الدوري
النيون	$^{20}_{10}Ne$	10	20	10	10	K^2L^8	السطر2 العمودVIII
الصوديوم	$_{11}{}^{23}Na$	11	23	12	11	$K^2L^8M^1$	السطر3 العمودI
الفوسفور	$^{31}_{15}P$	15	31	16	15	$K^2L^8M^5$	السطر3 العمودV
الكلور	$_{17}{}^{35}Cl$	17	35	18	17	$K^2L^8M^7$	السطر3 العمودVII
الهليوم	$^{4}_{2}He$	2	4	2	2	K^2	السطر1 العمودVIII

التمرين 03: 3.5 نقطة

نعتبر الفردين الكيميائيين $_3{}^6Li$ و $_3{}^7Li$

ماذا نسمي كل منهما بالنسبة للآخر: نظير...

تعريف النظائر هي ذرات تنتمي لنفس العنصر الكيميائي لها نفس العدد الشحني Z وتختلف في العدد الكتلي A(أو نقول عدد النترونات N) تتواجد في الطبيعة بنسب مختلفة.

m = 6.926 u

$$m = \frac{A1X1+A2X2}{100}$$

موقع الدراسة
eddirasa.com